

Qué concluye cada análisis de la trampa de Paul

Síntesis de los resultados publicados en **agent-results** para **gpt-5.6-sol default** y **GPT-6-Luna medium**. Los números son los informados por cada análisis; aquí se comparan sus métodos, criterios de aceptación y límites.

4 casos × 2 modelos

Ocho trabajos, con preguntas y controles distintos.

1 paso humano clave

El método original exige aceptar, descartar o corregir trazas cuadro por cuadro.

CUATRO CASOS, EN BREVE

Caso 1

11 videos

Sol reproduce dos grupos con los centros publicados; Luna no valida ninguno con centro libre.

Revisión de trazas y centro condicionan el resultado.

Caso 2

21 videos

Dos estimadores de longitud dan valores centrales de Q/m cercanos.

6,65 frente a $6,5 \times 10^{-4}$ C/kg.

Caso 3

11 frente a 21 videos

Ninguno alcanza un ajuste aceptable para informar Q/m final.

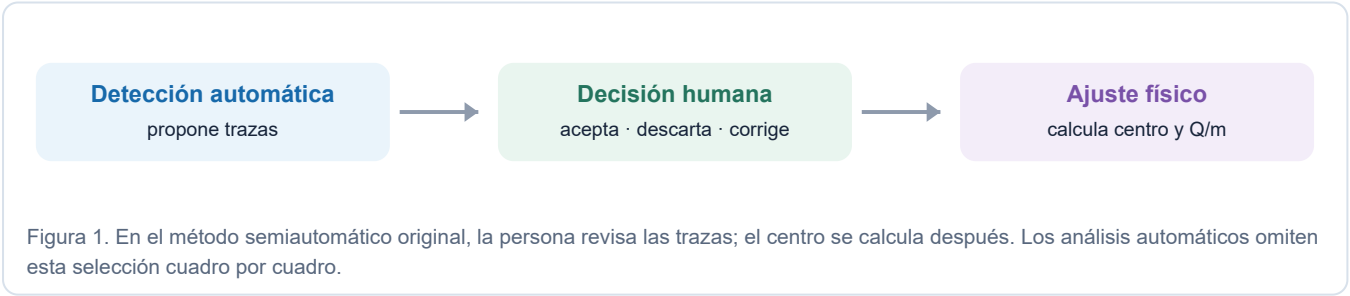
La selección automática de trazas es una causa plausible.

Caso 4

Preguntas distintas

Sol estima dos grupos geométricos; Luna busca evidencia espectral en 21 videos.

Luna acepta 0 de 1.036 candidatos espectrales.



Dónde hay números comparables

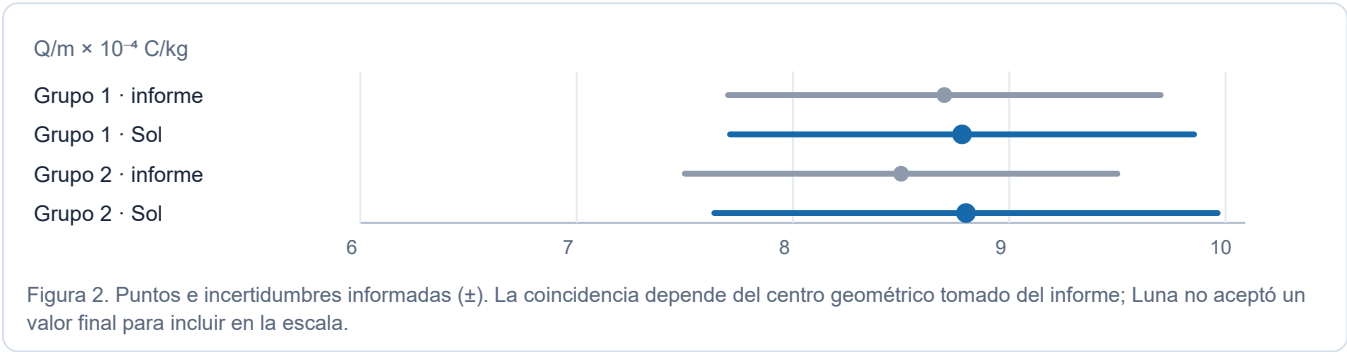
1 Reanálisis de 11 videos

Sol

Muestrea 40 cuadros por video, mide una línea media cuadrática y usa la mediana de $c = L/R$. Con el **centro publicado**, dos videos se asocian de forma plausible con los grupos del informe: $8,78 \pm 1,07$ y $8,80 \pm 1,16 \times 10^{-4}$ C/kg. La asociación del segundo video tiene apoyo visual directo; la de ambos no es demostrable por identificadores. [Fuente \[1\]](#).

Luna

Usa esqueletización y ajusta *centro* y *c* simultáneamente, sin la corrección humana de trazas del método original. Los centros y las pendientes resultan inestables: **ningún video pasa todos los controles**. La tabla contiene diagnósticos, pero no una medición final. [Fuente \[2\]](#).



2 Análisis autónomo de 21 videos

Sol

Corrige el ancho óptico de las trazas, estima el nulo RF por video y resume $q = L/R$ mediante medianas por video. Reporta $6,65 \times 10^{-4}$ C/kg (IC 95 % entre videos: 6,42–7,83). La frecuencia secular predicha, 3,53 Hz, carece de confirmación espectral robusta. [Fuente \[3\]](#).

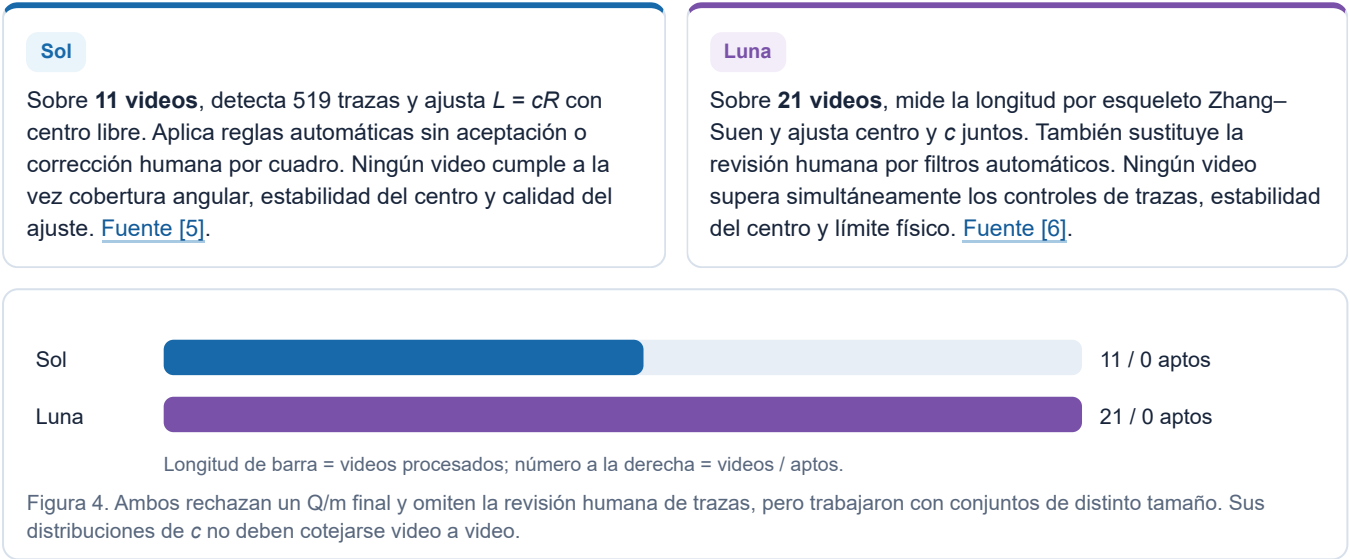
Luna

Mide longitud con el eje principal de cada mancha (*PCA*), ajusta centro y pendiente, y retiene seis videos tras controles geométricos. Reporta $(6,5 \pm 1,9) \times 10^{-4}$ C/kg; la dispersión entre videos domina el error. [Fuente \[4\]](#).



Dónde el método cambia la conclusión

3 Reanálisis exploratorio



4 Dos preguntas sobre los mismos 21 videos



Condición común. La conversión de longitud a Q/m supone frecuencia RF de 50 Hz, tensión de 1175 V y radio de 8,9 mm bajo una geometría ideal. La amplitud de tensión, la exposición y la geometría real no están suficientemente calibradas para tratar las cifras como constantes universales de las esporas.

Qué se puede concluir

Coincidencias

- **Caso 2:** los valores centrales, $6,65$ y $6,5 \times 10^{-4}$ C/kg, son cercanos. Proviene de longitudes y filtros diferentes; sus barras expresan incertidumbres distintas.
- **Caso 3:** ambos análisis rechazan un resultado físico final por inestabilidad geométrica. No trabajaron con la misma cantidad de videos.
- **Casos 1 y 4:** el acuerdo de Sol con el informe respalda una medición alternativa de longitud condicionada a centros ya publicados.

Límites que deciden el resultado

- **Selección de trazas y centro:** reflejos, fusiones y fragmentos sin corregir alteran L ; un abanico angular incompleto también vuelve inestable el centro y afecta R .
- **Videos y exposición:** la cadencia observada ronda $21,45$ fps, mientras la excitación supuesta es 50 Hz. La frecuencia RF no se mide directamente con esos cuadros.
- **Dependencia del modelo:** tensión efectiva, geometría de electrodos, radio y proyección 2D trasladan errores sistemáticos a la conversión física.

Conclusión. El caso 2 ofrece la comparación numérica más directa. En los casos 1 y 3, omitir la aceptación, el descarte y la corrección humana de trazas es una causa plausible de los fallos automáticos, junto con la inestabilidad geométrica. En los casos 1 y 4, Sol usa centros publicados; Luna aplica controles o una prueba dinámica distintos.

La revisión humana no fija el centro

En el flujo original, una persona revisa las trazas propuestas en cada cuadro y el centro se calcula después con las trazas elegidas. Sin una comparación sobre los mismos cuadros revisados y sin revisar los falsos positivos, no se puede separar cuánto del fallo proviene de esa etapa ausente y cuánto de una cobertura angular insuficiente. El rechazo espectral del caso 4 de Luna tiene además un límite de adquisición: la cámara registra $\sim 21,46$ cuadros/s frente a una RF supuesta de 50 Hz.

FUENTES PRIMARIAS DEL REPOSITORIO

1. [1] [Caso 1 · reporte Sol](#) y [datos por video](#).
2. [2] [Caso 1 · informe Luna](#) y [datos por video](#).
3. [3] [Caso 2 · reporte Sol](#) y [resumen numérico](#).
4. [4] [Caso 2 · resumen Luna](#) y [informe visual](#).
5. [5] [Caso 3 · resumen Sol](#) y [datos por video](#).
6. [6] [Caso 3 · resumen Luna](#) y [datos por video](#).
7. [7] [Caso 4 · reporte Sol](#) y [resultados de ambos grupos](#).
8. [8] [Caso 4 · resumen Luna](#) y [informe visual](#).

Alcance: síntesis editorial de los resultados y archivos ya publicados; no se reprocesaron los MP4. «Sol» y «Luna» identifican los directorios del repositorio y no son una medida de calidad general de los modelos. Las figuras de este documento se dibujaron a partir de los valores citados.